

a  $\rightarrow$  b:

Pro každé  $i, j$  platí  $\langle v_i, v_j \rangle = v_i^T v_j = (Qu_i)^T Qu_j = u_i^T Q^T Q u_j$ , z vlastností ortogonálních matic plyne  $u_i^T Q^T Q u_j = u_i^T I_n u_j = u_i^T u_j$ , tedy všechny členy matic  $G_1$  a  $G_2$  se rovnají.

b  $\rightarrow$  a:

Jelikož  $B_1$  a  $B_2$  jsou báze, najdeme zobrazení  $f_Q$  t.ž.  $f_Q(u_i) = v_i$ . Víme také, že existuje jednoznačně určená matice  $Q$  taková, že pro každé  $i$  platí  $Qu_i = v_i$ . Pokud platí  $G_1 = G_2$ , potom pro každé  $i, j$  platí  $\langle v_i, v_j \rangle = \langle u_i, u_j \rangle = u_i^T u_j$ , a zároveň  $\langle v_i, v_j \rangle = v_i^T v_j = (Qu_i)^T Qu_j = u_i^T Q^T Q u_j$ , takže  $u_i^T u_j = u_i^T Q^T Q u_j$ , z čehož plyne, že  $Q^T Q = I_n$ .